

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

“UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA”

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA



TEMA

LRPD 3

DOCENTE

Adrian Torres Hernandez

ASIGNATURA

SISTEMATIZACIÓN Y MÉTODOS ESTADÍSTICOS

AUTOR:

- Carbajal Vargas, Ariana Jaretzi
- Escalante Moreno, Harold
- Ruiz Acuña, Camila
- Espinoza Ramirez, Sebastian
- Huachaca Gutierrez, Anai

CICLO: IV

2026- I



SEMAN 10 : Prueba de Chi-cuadrado para Prueba de Independencia

- El profesor inició la clase explicando el propósito de la prueba de Chi-cuadrado de independencia, destacando su importancia en el ámbito de la salud para determinar si existe una relación o asociación significativa entre dos variables cualitativas o categóricas.
- Como primer paso, nos enseñó a plantear correctamente las hipótesis estadísticas del modelo: la Hipótesis Nula (H_0), que establece que las dos variables analizadas son totalmente independientes, y la Hipótesis Alternativa (H_1), que afirma que existe una asociación o dependencia entre ellas.
- Luego, el docente indicó cómo organizar la información recolectada mediante tablas de contingencia (o de doble entrada) para identificar las frecuencias observadas en la muestra.
- A continuación, nos explicó el procedimiento matemático para calcular las frecuencias esperadas, las cuales representan los valores que teóricamente deberíamos obtener si la hipótesis de independencia fuera cierta.
- Después, mostró paso a paso cómo aplicar la fórmula de Chi-cuadrado sumando las diferencias al cuadrado entre las frecuencias observadas y las esperadas, divididas entre la frecuencia esperada de cada celda.
- Seguidamente, enseñó a calcular los grados de libertad de la tabla y a determinar el valor crítico o el valor de p (p-value) para tomar la decisión estadística utilizando el nivel de significancia estándar ($\alpha = 0.05$). Si este valor es menor, se concluye que las variables están asociadas.
- Finalmente, para consolidar el aprendizaje, el profesor resolvió un ejercicio práctico en clase enfocado en enfermería, evaluando si la presencia de una complicación médica estaba asociada a un factor de riesgo específico, y nos dejó un caso propuesto para desarrollar y subir a la plataforma como evidencia. Además, durante la sesión se realizó la entrega del LRPD 2, correspondiente a las actividades programadas del curso.

PRUEBA DE INDEPENDENCIA

La prueba de independencia consiste en determinar si existe alguna relación entre dos variables cualitativas, cuyos resultados son presentados en tablas de contingencia. Una tabla de contingencia de r filas y c columnas, contiene en cada entrada o celda la frecuencia observada de la muestra que corresponde a dos variables clasificadas por categorías.

	Categorías	Variable B				
		B_1	B_2	$\dots$	B_c	Totales
Variable A	A_1	O_{11}	O_{12}	$\dots$	O_{1c}	$O_{1.}$
	A_2	O_{21}	O_{22}	$\dots$	O_{2c}	$O_{2.}$
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
	A_r	O_{r1}	O_{r2}	$\dots$	O_{rc}	$O_{r.}$
Totales		$O_{.1}$	$O_{.2}$	$\dots$	$O_{.c}$	n

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA"
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
 ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA



TEMA

RESUMEN DE LO REALIZADO EN CLASE DE
 SEMANA 7, 8, 9

DOCENTE

ADRIAN ARTURO TORRES HERNANDEZ

ASIGNATURA

SISTEMATIZACIÓN Y METODOS ESTADISTICOS

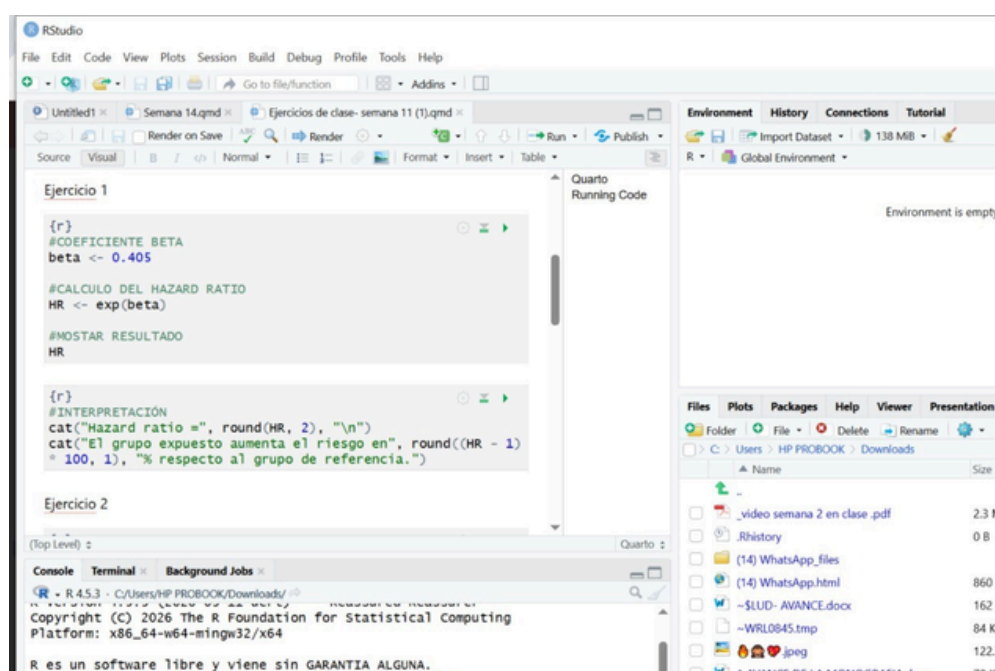
INTEGRANTES

• Carbajal Vargas, Ariana
 • Escalante Moreno, Harold
 • Espinoza Ramirez, Sebastian
 • Huachaca Gutierrez, Anai Diana
 • Ruiz Acuña, Camila

SEMANA 11: Análisis de Sobrevida y Regresión de Cox aplicados a Enfermería

- El docente comenzó la sesión introduciendo el concepto de análisis de sobrevida, explicando que, a diferencia de otras pruebas estadísticas, esta herramienta evalúa no solo la ocurrencia de un evento clínico, sino el tiempo exacto que transcurre desde el inicio del seguimiento hasta que dicho evento se presenta.
- Durante la explicación, enfatizó el concepto de "datos censurados", aclarándonos que la censura ocurre cuando el periodo de estudio finaliza y el paciente no ha manifestado el evento (por ejemplo, sigue vivo o no ha recaído), o cuando abandona la investigación por causas externas.
- Posteriormente, nos presentó el estimador de Kaplan-Meier. Nos enseñó cómo calcular las probabilidades acumuladas de supervivencia a lo largo del tiempo y cómo interpretar y comparar las curvas gráficamente.
- Asimismo, nos mostró cómo utilizar la prueba estadística de Log-Rank para comprobar de manera formal si existen diferencias significativas entre los tiempos de sobrevida de dos o más grupos de pacientes.
- Luego, el profesor desarrolló el modelo de Regresión de Cox (riesgos proporcionales), detallando que es una técnica multivariada muy útil en enfermería para medir el impacto simultáneo de varios factores (como edad, comorbilidades o intervenciones de cuidado) sobre la velocidad con la que ocurre el evento.
- Nos enseñó a interpretar el Hazard Ratio (HR): explicando que un $HR > 1$ actúa como un factor que acelera el riesgo, mientras que un $HR < 1$ representa un factor protector derivado de una intervención eficaz.
- Al cierre de la clase, el profesor ejecutó los comandos correspondientes en el software estadístico para procesar un conjunto de datos clínicos y nos asignó un ejercicio individual para calcular la probabilidad de recuperación de un grupo de pacientes bajo tratamiento.

EJERCICIOS DE CLASE



```
{r}
#COEFICIENTE BETA
beta <- 0.405

#CALCULO DEL HAZARD RATIO
HR <- exp(beta)

#MOSTAR RESULTADO
HR

{r}
#INTERPRETACIÓN
cat("Hazard ratio =", round(HR, 2), "\n")
cat("El grupo expuesto aumenta el riesgo en", round((HR - 1) * 100, 1), "% respecto al grupo de referencia.")
```

Ejercicio 2

(Top Level) :

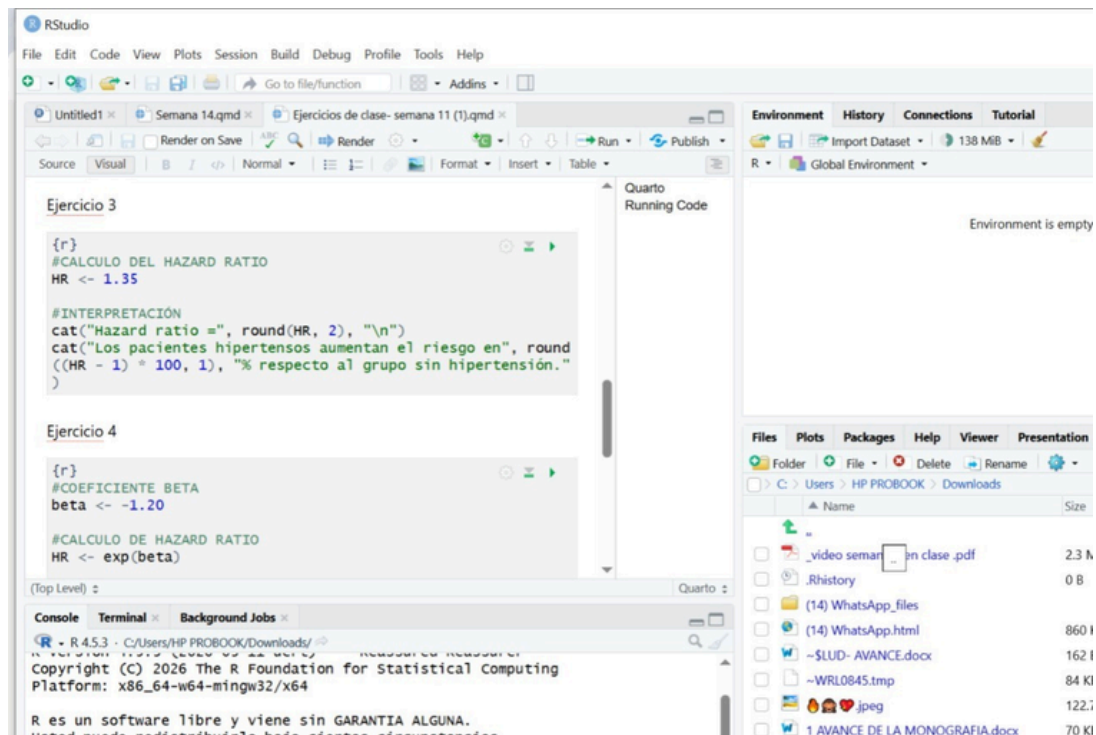
Console Terminal Background Jobs

R 4.5.3 - C:\Users\HP PROBOOK\Downloads\ RStudio.exe
Copyright (C) 2026 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64

R es un software libre y viene sin GARANTIA ALGUNA.

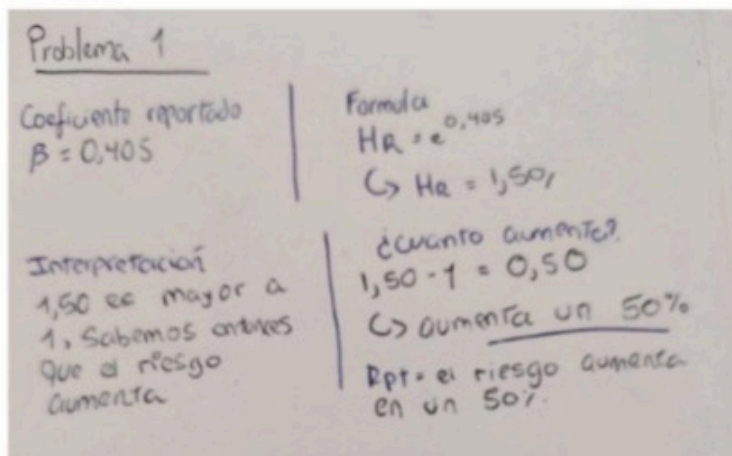
Files Plots Packages Help Viewer Presentation

Name	Size
video semana 2 en clase .pdf	2.3 M
.Rhistory	0 B
(14) WhatsApp_files	
(14) WhatsApp.html	860
~\$LUD- AVANCE.docx	162
~WRL0845.tmp	84 K
image001.jpeg	122
1 AVANCE DE LA MONOGRAFIA.docx	70 K

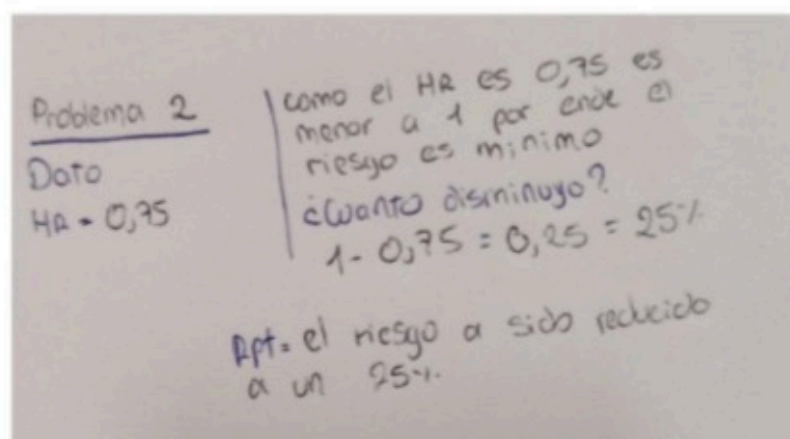


EJERCICIO DE TRABAJO

Problema 1



Problema 2



SEMANA 12: Análisis de Regresión Multivariado

El profesor abrió la clase exponiendo la necesidad de utilizar el análisis de regresión multivariado, argumentando que en los escenarios reales de salud los fenómenos clínicos nunca están determinados por una sola variable aislada, sino por múltiples factores simultáneos.

- Explicó que este método matemático permite evaluar la relación entre una variable dependiente (el resultado de interés) y dos o más variables independientes (predictores), logrando "controlar" o "ajustar" el efecto de las variables de confusión.
- Durante la sesión, el docente diferenció los dos tipos principales de modelos según la naturaleza de los datos: la Regresión Lineal Múltiple (cuando la variable resultado es numérica continua, como el nivel de presión arterial) y la Regresión Logística Múltiple (cuando el resultado es dicotómico, como si el paciente Recae o No recae).
- Paso a paso, nos enseñó a identificar los coeficientes de regresión del modelo para comprender la dirección y la fuerza del impacto de cada variable predictora.
- También nos indicó cómo evaluar la bondad de ajuste del modelo general analizando el coeficiente de determinación (R^2) en el caso lineal, o los Odds Ratio (OR) ajustados en el caso logístico.
- Para fijar los conocimientos, el docente resolvió un caso práctico orientado a la gestión hospitalaria, analizando cómo el número de horas de cuidado directo de enfermería, la edad del paciente y sus comorbilidades predecían de forma conjunta los días de estancia en el hospital.
- Finalmente, trabajamos de forma individual en el ingreso de datos y la interpretación de los coeficientes generados en la consola del programa informático, enviando las conclusiones obtenidas a la plataforma.

EJERCICIO DE TRABAJO

Ejercicio 1

Ejercicio 1

$$Y = 2 + 0.18x_1 + 0.35x_2$$

$x_1 = 65$ $y = 2 + 0.18(65) + 0.35(31)$
 $x_2 = 31$ $x = 2 + 11.7 + 10.95$
 $x = 24.55$

Rpta: El pt permanecerá aproximadamente 25 días hospitalizados

Ejercicio 3

Ejercicio 3 → $y = 5 + 0.22x_1 + 0.18x_2 + 0.30x_3$

$x_1 = 55 \text{ años}$ $y = 5 + 0.22(55) + 0.18(160) + 0.30(29)$
 $x_2 = 160 \text{ mg/dL}$ $y = 5 + 12.10 + 28.8 + 8.7$
 $x_3 = \text{IMC } 29$ $y = 54.6$

Rpta: El paciente tendrá un índice de riesgo estimado de 54.60.

Ejercicio 2

Ejercicio 2

$$y = 15 + 1.4x_1 - 1.1x_2$$

$x_1 = 12$ $y = 15 + 1.4(12) - 1.1(7)$
 $x_2 = 7$ $y = 15 + 16.8 - 7.7$
 $y = 24.1$

Rpta: El nivel de fatiga estimado para el personal es de 24.1 puntos

Ejercicio 4

Ejercicio 4 → $y = 90 + 0.35x_1 + 0.70x_2 - 1.50x_3$

$x_1 = 60 \text{ años}$ $y = 90 + 0.35(60) + 0.70(220) - 1.50(5)$
 $x_2 = 220 \text{ mg/dL}$ $y = 90 + 21 + 154 - 7.5$
 $x_3 = 5$ $y = 257.5$

Rpta₁: El modelo estima una presión de 257.5 mmHg.

Rpta₂: Interpretación

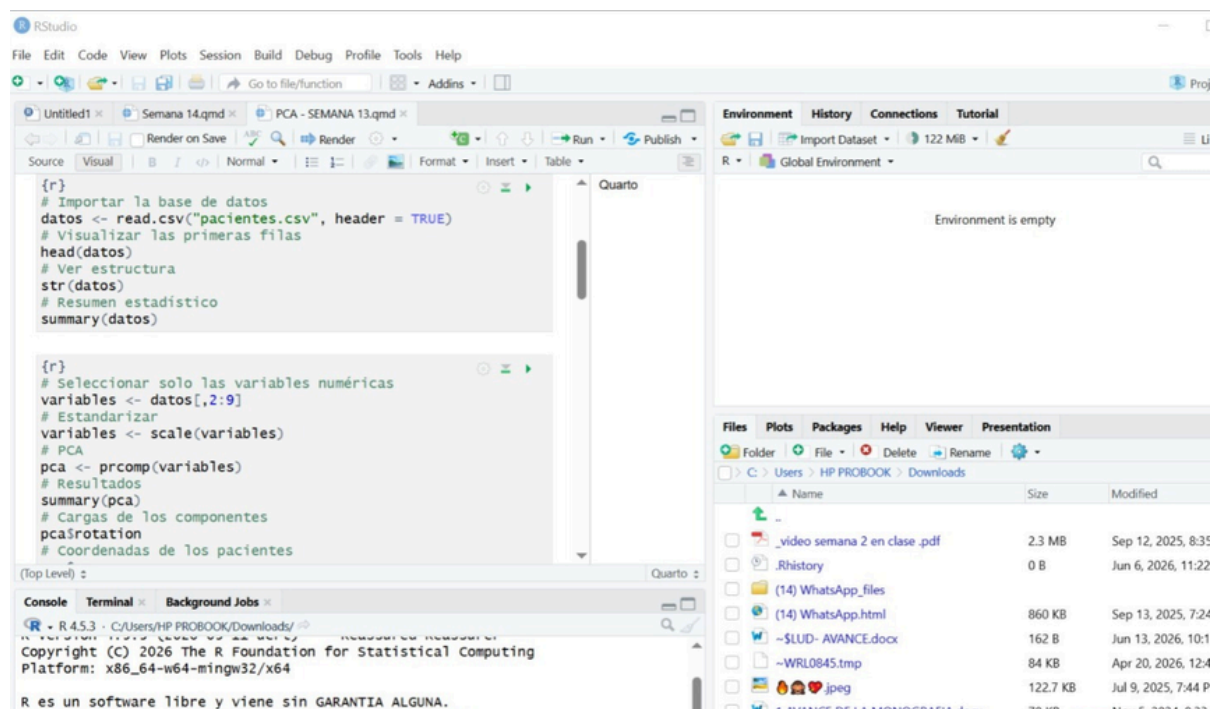
- $x_1 \text{ (edad)}$: Cada año adicional de edad reduce la PA en 0.35 mmHg.
- $x_2 \text{ (colesterol)}$: Cada punto adicional de colesterol aumenta la PA en 0.70 mmHg.
- $x_3 \text{ (ejercicio físico)}$: Cada hora adicional de ejercicio disminuye la PA en 1.50 mmHg.

SEMANA 13: Introducción a Machine Learning, PCA y K-Means

En esta semana, el profesor nos introdujo en los fundamentos del aprendizaje automático (Machine Learning) aplicado a la salud, explicando cómo los algoritmos avanzados pueden detectar patrones ocultos en grandes bases de datos clínicos sin necesidad de una programación manual explícita.

- Posteriormente, abordó de manera detallada el Análisis de Componentes Principales (PCA), explicándonos que es una técnica esencial de reducción de dimensionalidad que transforma un conjunto masivo de variables clínicas correlacionadas en unas pocas variables sintéticas (componentes principales), reteniendo la mayor cantidad de información y varianza original para simplificar el análisis estadístico.
- Luego, el docente explicó el Análisis de Conglomerados mediante el algoritmo de K-Means, clasificándolo como un método de aprendizaje no supervisado. Nos enseñó que este algoritmo agrupa automáticamente observaciones (como pacientes o expedientes) en "K" grupos homogéneos basándose en la distancia matemática y similitud de sus variables.
- A través de ejemplos prácticos, nos mostró el enorme valor de esta técnica en el sector sanitario para la segmentación de pacientes, permitiendo clasificar grupos con perfiles de riesgo específicos para estructurar planes de cuidados personalizados y optimizar recursos.
- Para finalizar la sesión, realizamos de forma guiada el procedimiento en el software, ingresando un set de datos multivariantes, ejecutando el algoritmo para visualizar los grupos generados e interpretando la conformación de cada conglomerado clínico.

REALIZACIÓN EN RSTUDIO



File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Go to file/function Addins

Project: (None)

Environment History Connections Tutorial

Import Dataset 122 MiB

R Global Environment

Environment is empty

Files Plots Packages Help Viewer Presentation

Folder File Delete Rename

C:\Users\HP PROBOOK\Downloads

Name	Size	Modified
..		
_video semana 2 en clase .pdf	2.3 MB	Sep 12, 2025, 8:35 PM
.Rhistory	0 B	Jun 6, 2026, 11:22 PM
(14) WhatsApp_files		
(14) WhatsApp.html	860 KB	Sep 13, 2025, 7:24 PM
~\$LUD- AVANCE.docx	162 B	Jun 13, 2026, 10:15 AM
~WRL0845.tmp	84 KB	Apr 20, 2026, 12:40 PM
..jpeg	122.7 KB	Jul 9, 2025, 7:44 PM
1 AVANCE DE LA MONOGRAFIA.docx	70 KB	Nov 5, 2024, 8:33 PM

pacientes_caídas.csv

PASO 1

```
{r}
datos <- read.csv("pacientes_caídas.csv")
head(datos)
summary(datos)
```

PASO 2

```
{r}
variables <- datos[,2:8]
head(variables)
```

PASO 3

```
{r}
variables.std <- scale(variables)
```

Top Level

Console Terminal Background Jobs

R 4.5.3 - C:\Users\HP PROBOOK\Downloads\...
Copyright (C) 2026 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64

es un software libre y viene sin GARANTIA ALGUNA.
podrá ser redistribuido bajo ciertas circunstancias.

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Go to file/function Addins

Project: (None)

Environment History Connections Tutorial

Import Dataset 111 MiB

R Global Environment

Environment is empty

Files Plots Packages Help Viewer Presentation

Folder File Delete Rename

C:\Users\HP PROBOOK\Downloads

Name	Size	Modified
..		
_video semana 2 en clase .pdf	2.3 MB	Sep 12, 2025, 8:35 PM
.Rhistory	0 B	Jun 6, 2026, 11:22 PM
(14) WhatsApp_files		
(14) WhatsApp.html	860 KB	Sep 13, 2025, 7:24 PM
~\$LUD- AVANCE.docx	162 B	Jun 13, 2026, 10:15 AM
~WRL0845.tmp	84 KB	Apr 20, 2026, 12:40 PM
..jpeg	122.7 KB	Jul 9, 2025, 7:44 PM

PASO 4

```
{r}
pca <- prcomp(variables.std)
summary(pca)
```

PASO 5

```
{r}
summary(pca)$importance
```

PASO 6

```
{r}
biplot(
  pca,
  cex = 0.8,
  col = c("red", "blue")
)
```

Top Level

Console Terminal Background Jobs

R 4.5.3 - C:\Users\HP PROBOOK\Downloads\...
Copyright (C) 2026 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64

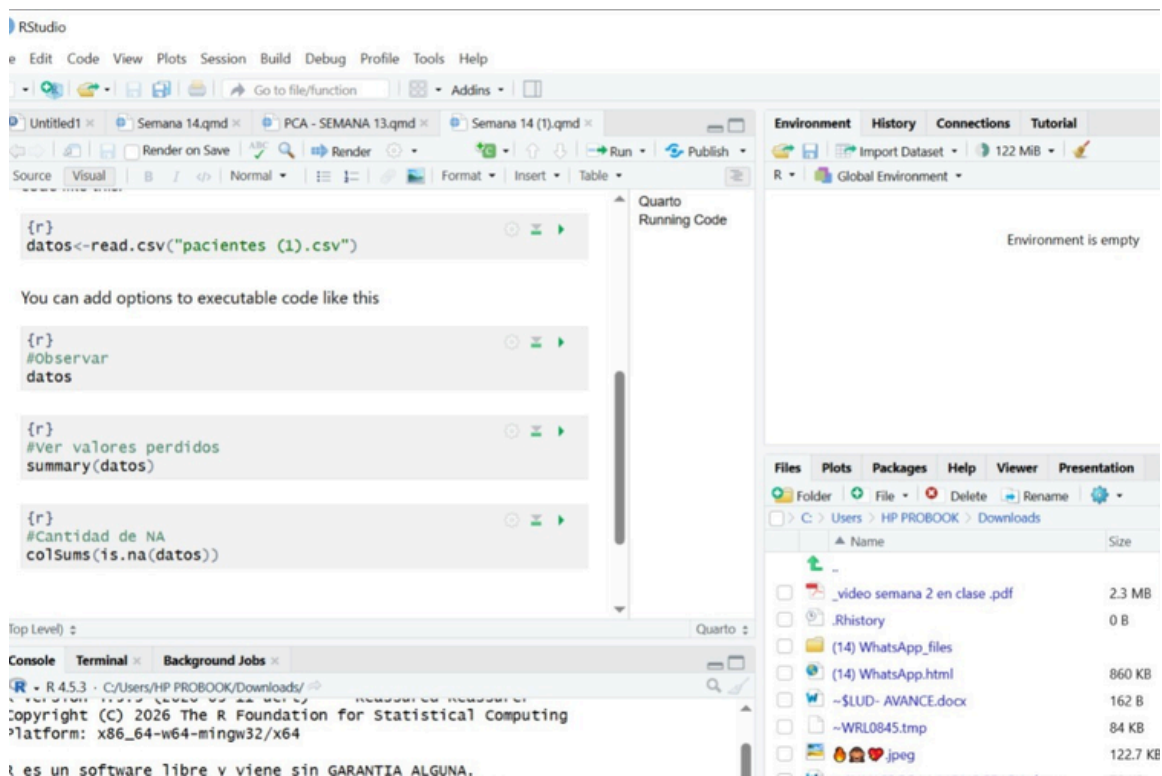
es un software libre y viene sin GARANTIA ALGUNA.

SEMANA 14: Imputación Múltiple de Datos Perdidos

En esta semana, el profesor nos introdujo en los fundamentos del aprendizaje automático (Machine Learning) aplicado a la salud, explicando cómo los algoritmos avanzados pueden detectar patrones ocultos en grandes bases de datos clínicos sin necesidad de una programación manual explícita.

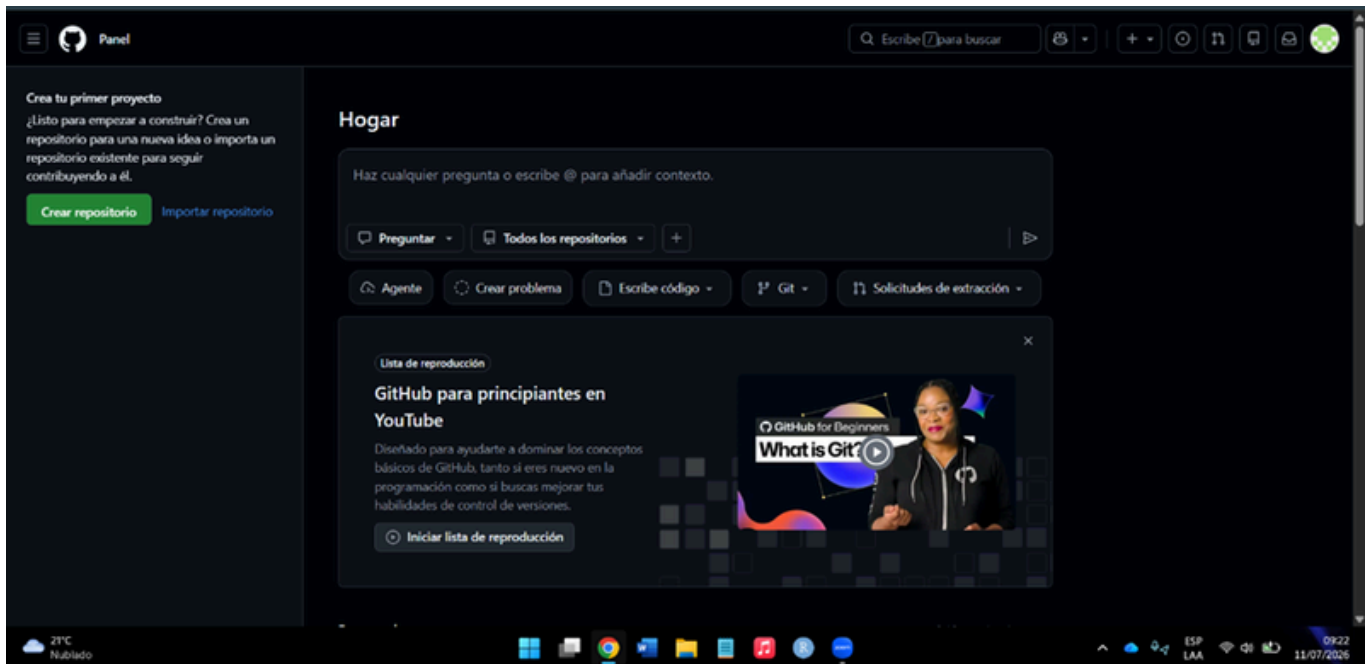
- Posteriormente, abordó de manera detallada el Análisis de Componentes Principales (PCA), explicándonos que es una técnica esencial de reducción de dimensionalidad que transforma un conjunto masivo de variables clínicas correlacionadas en unas pocas variables sintéticas (componentes principales), reteniendo la mayor cantidad de información y varianza original para simplificar el análisis estadístico.
- Luego, el docente explicó el Análisis de Conglomerados mediante el algoritmo de K-Means, clasificándolo como un método de aprendizaje no supervisado. Nos enseñó que este algoritmo agrupa automáticamente observaciones (como pacientes o expedientes) en "K" grupos homogéneos basándose en la distancia matemática y similitud de sus variables.
- A través de ejemplos prácticos, nos mostró el enorme valor de esta técnica en el sector sanitario para la segmentación de pacientes, permitiendo clasificar grupos con perfiles de riesgo específicos para estructurar planes de cuidados personalizados y optimizar recursos.
- Para finalizar la sesión, realizamos de forma guiada el procedimiento en el software, ingresando un set de datos multivariantes, ejecutando el algoritmo para visualizar los grupos generados e interpretando la conformación de cada conglomerado clínico.

REALIZACIÓN EN RSTUDIO

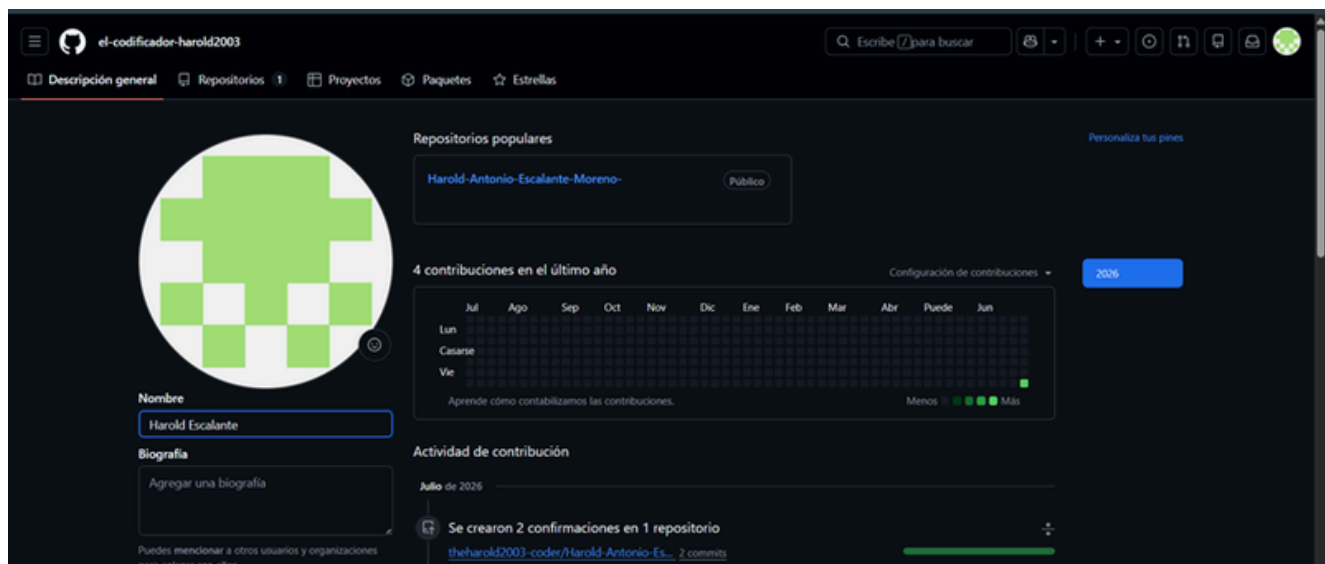


SEMANA 15: Creación del Repositorio

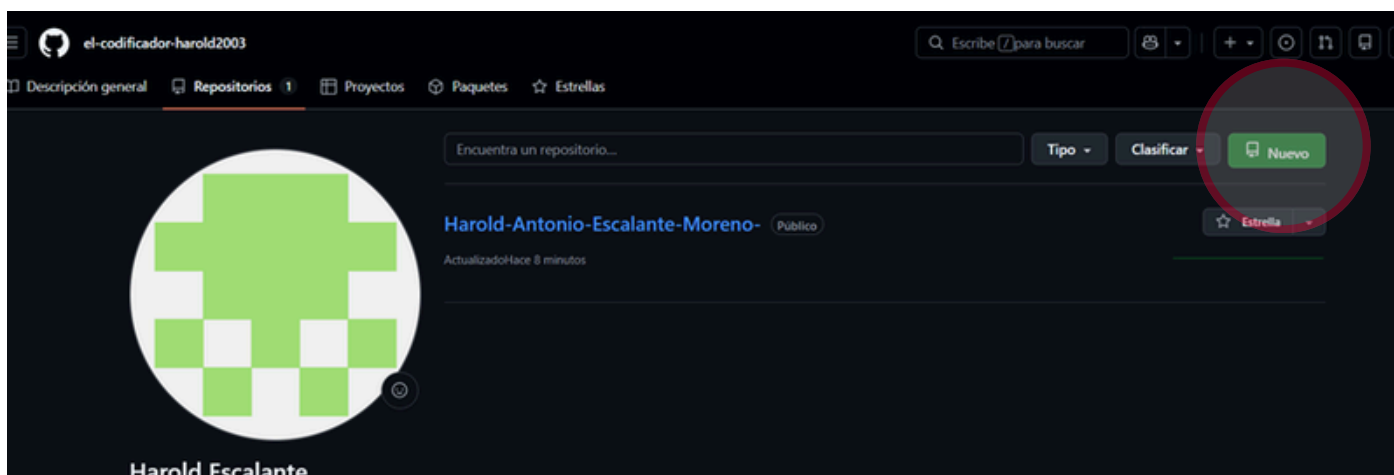
- Introducción al Git.hub mediante el enlace propuesto en la guía práctica



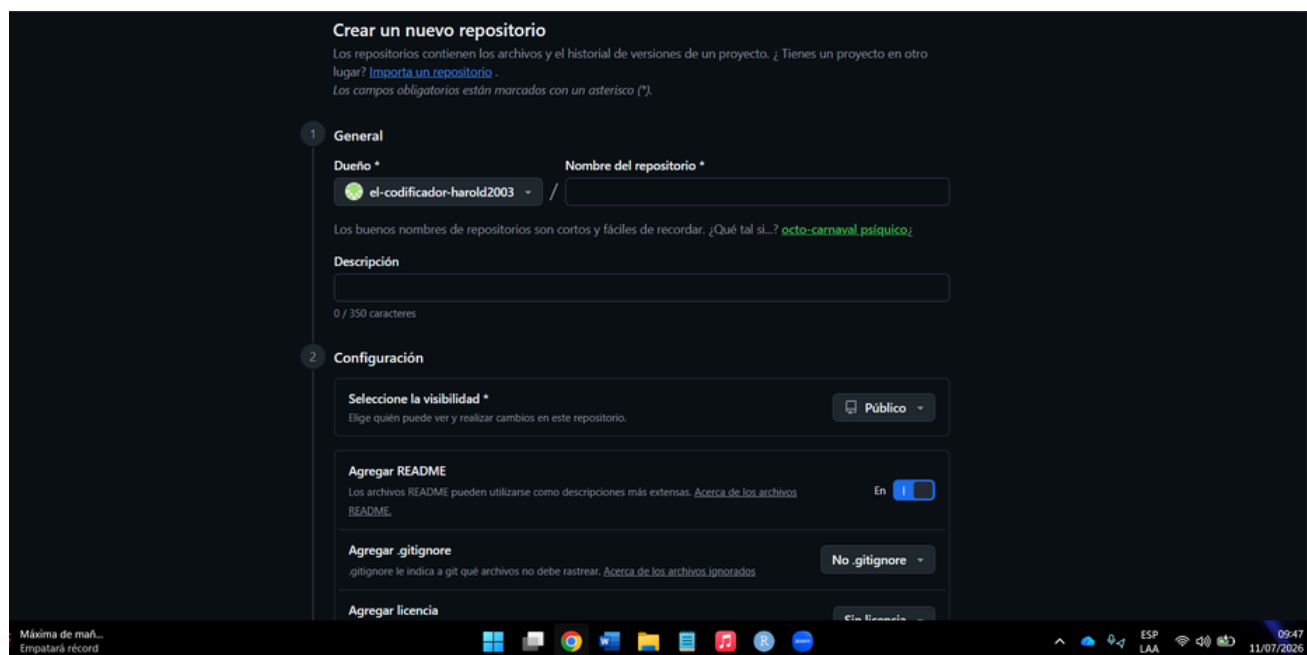
- Procedemos a editar nuestro perfil para personalizarlo, añadiendo nuestro nombre y una posible descripción sobre nosotros para que nos conozcan.



- Seguidamente, nos dirigimos a la sección “Repositorios” y luego al apartado de “Nuevo”, allí se podrá crear nuestro Repositorio.



- Colocamos el nombre del repositorio junto con la configuración del mismo, aplicando la visibilidad en “Público”, luego activamos la opción “Readme” y por último, procedemos a crear nuestro repositorio.



- Finalmente, tenemos nuestro repositorio personalizado listo para ser utilizado

